

APÉNDICE • DATALOGGER WEB

Historia del WiFi

De una radio entre islas de Hawái a un servidor web en tu banco de trabajo: **por qué la red es como es.**



1971: una red entre islas

En la Universidad de Hawái, **Norman Abramson** tenía un problema geográfico: campus repartidos en islas, sin cables posibles. Su solución, **ALOHAnet**, fue la primera red de paquetes por radio.

Su regla de acceso era de una elegancia brutal: **transmití cuando quieras; si chocás con otro, esperá un tiempo al azar y reintentá.** Ese "acceso aleatorio" es el abuelo de todo lo que vino después.

1973 • la descendencia

Ethernet

Bob Metcalfe (Xerox PARC) estudió ALOHA y lo convirtió en la LAN cableada que dominó el mundo. Décadas más tarde, el WiFi nacería como "Ethernet sin cables": el círculo se cierra.

1985: la banda queda libre

La FCC de Estados Unidos autoriza el uso **sin licencia** de las bandas ISM (900 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz) para equipos de espectro ensanchado. Una decisión administrativa, casi burocrática — y una de las más fecundas de la historia de las comunicaciones.

sin permiso

Cualquiera transmite

sin pagar licencia ni pedir turno: la barrera de entrada desaparece.

a cambio

Nadie te protege

la banda es de todos: microondas, teclados, vecinos. Convivir es problema tuyo.

consecuencia

Nacen WiFi y Bluetooth

las dos radios de este curso viven ahí — y por eso se pelean el mismo aire en el aula.

El enemigo era el eco

Adentro de un edificio la señal **rebota**: paredes, muebles, personas. Al receptor le llegan copias desfasadas de lo mismo (**multipath**) que se pisan entre sí. A velocidades altas, eso destruye los datos.

La salida fue **OFDM**: en vez de un solo canal rápido, muchas subportadoras lentas en paralelo — cada una tan lenta que los ecos ya no la confunden.

años 90 • australia

CSIRO: de los agujeros negros al WiFi

John O'Sullivan y su equipo venían de la radioastronomía — buscaban ecos de agujeros negros en explosión con matemática de Fourier. Esa misma matemática, aplicada al eco de las paredes, terminó en la patente australiana que está adentro de 802.11a/g/n.

1997: 802.11 • 1999: "Wi-Fi"

1997

IEEE 802.11

el primer estándar: 2 Mbit/s. Como el Bluetooth 1.0, nació imperfecto — ninguna tecnología llega terminada.

1999

802.11b + Alliance

11 Mbit/s y un consorcio que **certifica interoperabilidad** (el mismo rol que el SIG en Bluetooth). Apple lo integra en la iBook: despegue masivo.

el nombre

"Wi-Fi" no significa nada

lo inventó una consultora de marcas porque sonaba bien. "Wireless Fidelity" es un mito posterior — buen dato para el asado.

◆ De nuevo la fórmula ganadora: **estándar abierto + consorcio que certifica**. Por eso el ESP32, tu celular y el router del aula se entienden sin conocerse.

De 2 megabits a gigabits

Año	Estándar	Velocidad tope	La novedad
1997	802.11	2 Mbit/s	el punto de partida
1999	802.11b	11 Mbit/s	el que explotó comercialmente
2003	802.11g	54 Mbit/s	OFDM en 2,4 GHz
2009	802.11n	600 Mbit/s	MIMO: varias antenas a la vez
2013–hoy	ac • ax • be	gigabits	rebautizados "WiFi 5, 6 y 7" para humanos

Nuestro ESP32 habla **802.11 b/g/n en 2,4 GHz** — tecnología de hace más de una década, y justo por eso: **madura, barata y suficiente** para un JSON por segundo.

WEP → WPA → WPA2 → WPA3

1999

WEP

el cifrado original.
Roto por diseño: en 2001 se quebraba en minutos.



2003

WPA

el parche de emergencia, con **frases de 8 a 63 caracteres**.



2004

WPA2

cifrado serio (AES).
El estándar por dos décadas — el de nuestro AP.



2018

WPA3

la generación actual, resistente a ataques de diccionario.

◆ ¿Por qué AP_PASS exige **8 caracteres o más** — y softAP() falla en silencio con menos? Porque el mínimo de la frase WPA está en la especificación de 2003. **Hasta nuestros errores típicos tienen fecha.**

Por qué el logger vive en 192.168.4.1

802.11 • 1997

El Access Point

el estándar define la red con un coordinador central (BSS). Nuestro ESP32 en modo AP **es** ese coordinador.

años 90

DHCP

el protocolo que reparte direcciones solo. Por eso conectarse a la red del logger no requiere configurar nada.

1996

RFC 1918

reserva 192.168.x.x para redes privadas: direcciones que no existen en internet — perfectas para una red que tampoco.

Y arriba de todo, **HTTP (1991)**: el protocolo de la web, sirviendo nuestra página y nuestro JSON. **La app no necesitó inventar nada: toda la pila ya existía.**

2016: la radio se vuelve regalo

Durante años, ponerle WiFi a un equipo costaba una placa entera y decenas de dólares. En 2014 una empresa de Shanghái, **Espressif**, sacude el mercado con el **ESP8266**: WiFi completo por un par de dólares. En 2016 llega el **ESP32**: WiFi + Bluetooth + dos núcleos, integrados en el mismo chip.

El resultado es este curso: **la radio dejó de ser el problema**. Hoy el costo de conectar un instrumento es intelectual, no económico — saber qué enlace elegir y por qué.

nuestro banco

Un AP de 5 dólares

el mismo silicio que sirve la app del logger corre el stack 802.11 completo, WPA2, DHCP, TCP/IP y HTTP — cosas que en 1999 pedían una PC dedicada.

Medio siglo en una tabla

Año	Hito	Qué nos dejó
1971	ALOHAnet conecta las islas de Hawái	el acceso aleatorio por radio
1985	la FCC libera las bandas ISM	el aire sin licencia
1991	Berners-Lee publica HTTP	el protocolo de nuestra app
1997	IEEE 802.11	el Access Point
1999	802.11b + Wi-Fi Alliance	interoperabilidad certificada
2004	WPA2	la clave de 8+ caracteres
2016	Espressif lanza el ESP32	la radio de 5 dólares
2026	nuestro logger en el banco	todo lo anterior, junto

Cada pieza de nuestro logger tiene fecha

1997 → `softAP()`

el ESP32 como **coordinador BSS**: el modo Access Point es el corazón del estándar original.

2003 → `el831logger`

la clave **de 8 o más caracteres**: el mínimo de la frase WPA, escrito hace dos décadas.

1996 → `192.168.4.1`

dirección **privada** (RFC 1918) repartida por **DHCP**: la red que no necesita internet.

1991 → `GET /medicion`

HTTP puro: el navegador de 2026 le habla al ESP32 con el protocolo del CERN de 1991.

◆ **Conocer la historia es saber por qué la red es como es** — y entender que "simple" casi siempre significa "con cincuenta años de trabajo escondido abajo".

APÉNDICE • HISTORIA DEL WIFI

El WiFi no se inventó: se fue acumulando

Una radio entre islas, una banda liberada, matemática de radioastrónomos y una marca que no significa nada — todo eso enciende cuando tu celular encuentra la red del logger.